

SaaS형 챗봇 관리 시스템 IA 정보구조도

1. IA 개요

1.1 서비스 정의

본 시스템은 SaaS형 챗봇 관리 서비스를 제공하는 관리자/운영자용 플랫폼이다.

사용자는 시스템에 등록된 프로젝트를 관리하고, 프로젝트별 챗봇·지식·대화 로그·사용량을 확인할 수 있다.
또한 등록된 프로젝트를 선택하면 해당 프로젝트에 연결된 지식 문서를 기반으로 프로젝트별 Q&A를 수행할 수 있다.

1.2 핵심 사용자 흐름

로그인

- SaaS 운영센터 진입
- 챗봇 서비스 대시보드 확인
- 등록 프로젝트 선택
- 프로젝트 상세 확인
- 프로젝트 Q&A 시작
- 질의 입력
- AI 답변 확인
- 근거 문서 확인
- 피드백 등록

2. 전체 IA 구조

AI 챗봇 서비스

- ├─ 0. 공통 영역
 - ├─ Top Header
 - ├─ Global Navigation
 - ├─ 알림
 - ├─ 도움말
 - └─ 관리자 프로필
- ├─ 1. 대시보드
 - ├─ 챗봇 서비스 대시보드
 - ├─ KPI 요약
 - ├─ 등록 프로젝트 현황
 - ├─ 최근 활동
 - ├─ 미응답 질문 TOP 5
 - └─ 프로젝트 Q&A 진입 CTA
- ├─ 2. 프로젝트 관리

- | └─ 프로젝트 선택
- | └─ 프로젝트 목록
- | └─ 프로젝트 상세
- | └─ 신규 프로젝트 등록
- | └─ 프로젝트 수정
- | └─ 프로젝트 상태 관리
- | └─ 프로젝트 Q&A 진입
- |
- |─ 3. 챗봇 관리
 - | └─ 챗봇 목록
 - | └─ 챗봇 생성
 - | └─ 챗봇 설정
 - | └─ 시작 메시지 관리
 - | └─ 추천 질문 관리
 - | └─ 답변 정책 관리
 - | └─ 챗봇 운영 상태 관리
- |
- |─ 4. 지식 관리
 - | └─ 지식 소스 관리
 - | └─ 문서 업로드
 - | └─ FAQ 관리
 - | └─ 인덱싱 관리
 - | └─ Chunk Preview
 - | └─ Entity Preview
 - | └─ Relation / Evidence Preview
 - | └─ 검색 테스트
- |
- |─ 5. 프로젝트 Q&A
 - | └─ 프로젝트 선택 정보
 - | └─ 추천 질문
 - | └─ 대화 영역
 - | └─ AI 답변 카드
 - | └─ 근거 문서
 - | └─ 관련 액션
 - | └─ 피드백
 - | └─ 프로젝트 정보 패널
 - | └─ 주요 문서
 - | └─ 대화 히스토리
- |
- |─ 6. 대화 로그
 - | └─ 전체 대화 로그
 - | └─ 프로젝트별 대화 로그
 - | └─ 사용자 질문
 - | └─ AI 답변
 - | └─ 근거 문서 이력
 - | └─ 피드백 이력
 - | └─ 미응답 질문
- |

- └─ 7. 사용량 분석
 - | └─ 프로젝트별 사용량
 - | └─ 챗봇별 사용량
 - | └─ 질문 수
 - | └─ 토큰 사용량
 - | └─ 평균 응답시간
 - | └─ 사용률
- └─ 8. 권한 관리
 - | └─ 사용자 관리
 - | └─ 역할 관리
 - | └─ 프로젝트 접근 권한
 - | └─ 관리자 권한
 - | └─ 감사 로그
- └─ 9. 시스템 설정
 - | └─ SaaS 운영센터 설정
 - | └─ 요금제/사용량 설정
 - | └─ 모델 설정
 - | └─ 보안 설정
 - | └─ 알림 설정
 - | └─ 공통 코드 관리

3. 공통 영역 IA

3.1 Top Header

영역	구성 요소	설명
브랜드 영역	AI 챗봇 서비스	SaaS 챗봇 관리 시스템 브랜드
센터 선택	SaaS 운영센터	운영 조직 또는 서비스 그룹 선택
알림	알림 아이콘, 배지	시스템 알림, 미확인 알림 수 표시
도움말	도움말	사용자 가이드, 매뉴얼 연결
관리자 프로필	관리자명, 이메일, 드롭다운	계정 정보, 로그아웃, 설정

3.2 Global Navigation

1Depth	설명	주요 진입 화면
대시보드	전체 서비스 현황 확인	챗봇 서비스 대시보드
프로젝트 관리	등록 프로젝트 관리	프로젝트 선택, 프로젝트 상세
챗봇 관리	프로젝트별 챗봇 생성/설정	챗봇 목록, 챗봇 설정
지식 관리	문서/FAQ/인덱싱 관리	지식 소스 관리

1Depth	설명	주요 진입 화면
대화 로그	사용자 질의/응답 이력 조회	대화 로그 목록
사용량 분석	질문 수, 토큰, 응답시간 분석	사용량 대시보드
권한 관리	사용자/역할/프로젝트 권한 관리	사용자 목록, 역할 관리
시스템 설정	모델, 보안, 알림, 공통 설정	시스템 설정

4. 1Depth IA 상세

4.1 대시보드

화면 ID

DASH-001

화면명

챗봇 서비스 대시보드

화면 목적

등록된 프로젝트와 챗봇 서비스 운영 현황을 한눈에 확인하고, 프로젝트 Q&A 또는 프로젝트 관리 화면으로 빠르게 진입한다.

주요 구성

영역	구성 요소	설명
상단 액션	챗봇 생성, 신규 프로젝트 등록	신규 챗봇/프로젝트 생성 진입
KPI 카드	등록 프로젝트, 운영 중 챗봇, 오늘 질문 수, 평균 응답 시간	전체 서비스 상태 요약
등록 프로젝트 현황	프로젝트 목록 테이블	프로젝트별 상태 및 챗봇 상태 확인
최근 활동	최근 변경/수집/권한 변경 이력	운영 이벤트 확인
미응답 질문 TOP 5	미응답 질문 목록	개선 필요 질문 확인
CTA 영역	프로젝트 선택하기	프로젝트별 Q&A 진입 유도
요금제 카드	현재 요금제, 사용률	SaaS 사용량 상태 확인

정보 구조

대시보드

└ KPI 요약

| └ 등록 프로젝트 수

| └ 운영 중 챗봇 수

| └ 오늘 질문 수

| └ 평균 응답시간

|

└ 등록 프로젝트 현황

| └ 프로젝트명

| └ 프로젝트 코드

| └ 상태

| └ 챗봇 상태

| └ 마지막 업데이트

| └ 프로젝트 열기

|

└ 최근 활동

| └ 챗봇 업데이트

| └ 지식 추가

| └ 대화 로그 수집

| └ 권한 변경

| └ 사용량 리포트 생성

|

└ 미응답 질문 TOP 5

| └ 질문 내용

| └ 발생 건수

| └ 상세 보기

|

└ 프로젝트 Q&A CTA

| └ 프로젝트 선택하기

| └ 전체 프로젝트 보기

대시보드 내 프로젝트 목록 정보

항목	설명
프로젝트명	탄소중립플랫폼, DPPA 정산 API, 비즈나루 ITO, K-Ads 운영
프로젝트 코드	CNPP-2024, DPPA-2024, BIZNARU-2024, KADS-2024
상태	운영 중, 대기 중, 점검 중
챗봇 상태	운영 중, 점검 중, 미생성
마지막 업데이트	프로젝트 또는 지식 최종 변경 시각
작업	프로젝트 열기, 더보기 메뉴

4.2 프로젝트 관리

화면 ID

PRJ-001

화면명

프로젝트 선택

화면 목적

등록된 프로젝트를 검색/필터링하고, 특정 프로젝트를 선택하여 프로젝트 상세 또는 프로젝트 Q&A로 이동한다.

주요 구성

영역	구성 요소	설명
상단 액션	신규 프로젝트 등록, 선택한 프로젝트 열기	프로젝트 관리 진입
검색/필터	프로젝트 검색, 상태 전체, 카테고리 전체, 정렬	프로젝트 탐색
프로젝트 카드	프로젝트명, 코드, 상태, 지식 수, 최근 질문 수	프로젝트 요약
선택 상태	선택 프로젝트 하이라이트	현재 선택 프로젝트 표시
프로젝트 상세 패널	운영 상태, 챗봇 수, 등록 문서 수, 최근 업데이트	선택 프로젝트 상세
추천 질문	프로젝트별 대표 질문	Q&A 진입 전 예상 질문 확인
하단 안내 CTA	챗봇 관리 후 프로젝트별 Q&A 시작	사용자 흐름 안내

정보 구조

프로젝트 관리

- 프로젝트 선택
 - 검색
 - 프로젝트명 검색
 - 상태 필터
 - 카테고리 필터
 - 정렬
 - 프로젝트 카드 목록
 - 탄소중립플랫폼
 - DPPA 정산 API
 - 비즈나루 ITO
 - K-Ads 운영
 - 고객지원 챗봇
 - 보안관리 챗봇
 - 선택 프로젝트 상세

- | | | 프로젝트명
- | | | 프로젝트 코드
- | | | 운영 상태
- | | | 챗봇 수
- | | | 등록 문서 수
- | | | 최근 업데이트
- | | | 주요 추천 질문
- | | |
- | | | 주요 액션
 - | | | 프로젝트 열기
 - | | | 질의응답 시작
 - | | | Q&A 시작
- | | |
- | 프로젝트 등록
- | 프로젝트 상세
- | 프로젝트 수정
- | 프로젝트 상태 관리

프로젝트 카드 정보

항목	설명
프로젝트 아이콘	프로젝트 성격을 나타내는 아이콘
프로젝트명	프로젝트 이름
프로젝트 코드	프로젝트 식별 코드
운영 상태	운영 중, 대기 중, 점검 중
지식 문서 수	등록된 문서/FAQ 수
최근 질문 수	최근 수집된 질문 건수
Q&A 시작	해당 프로젝트 Q&A 화면으로 이동

선택 프로젝트 상세 정보

항목	설명
프로젝트명	현재 선택한 프로젝트명
프로젝트 코드	현재 선택한 프로젝트 코드
설명	프로젝트 목적/범위
운영 상태	운영 중 여부
챗봇 수	해당 프로젝트에 연결된 챗봇 수
등록 문서 수	지식 기반 문서 수
최근 업데이트	최종 갱신 일시

항목	설명
주요 추천 질문	프로젝트별 대표 질문 목록
프로젝트 열기	프로젝트 관리 상세 화면 이동
질의응답 시작	프로젝트 Q&A 화면 이동

4.3 프로젝트 Q&A

화면 ID

QA-001

화면명

프로젝트 Q&A

화면 목적

선택한 프로젝트의 지식 문서를 기반으로 사용자가 질문하고, AI가 근거 문서 기반으로 답변한다.

주요 구성

영역	구성 요소	설명
프로젝트 컨텍스트	프로젝트명, 프로젝트 코드, 프로젝트 전환	현재 Q&A 대상 프로젝트 표시
상단 액션	프로젝트 정보, 다른 프로젝트 선택	프로젝트 정보 확인 및 전환
추천 질문	배출량 입력 방법, 보고서 다운로드, Scope 3 산정 기준 등	빠른 질문 시작
대화 영역	사용자 질문, AI 답변	프로젝트별 Q&A 수행
AI 답변 카드	단계별 답변, 유의사항, 근거 문서	구조화된 답변 제공
근거 문서	DOCX, PDF, XLSX 등	답변 출처 표시
관련 액션	관련 메뉴로 이동, FAQ 보기	업무 액션 연결
피드백	도움됨, 개선 필요	답변 품질 수집
우측 패널	프로젝트 정보, 주요 문서, 대화 히스토리	Q&A 보조 정보
입력 영역	질문 입력, 첨부, 전송	신규 질문 입력

정보 구조

프로젝트 Q&A
└─ 프로젝트 컨텍스트

- | └─ 프로젝트명
- | └─ 프로젝트 코드
- | └─ 프로젝트 선택 드롭다운
- | └─ 프로젝트 정보
- | └─ 다른 프로젝트 선택
- |
- | └─ Q&A 대화 영역
 - | └─ 시작 안내
 - | └─ 추천 질문
 - | └─ 사용자 질문
- | └─ AI 답변
 - | └─ 답변 생성 상태
 - | └─ 질문 입력
- |
- | └─ AI 답변 카드
 - | └─ 답변 요약
 - | └─ 단계별 절차
 - | └─ 유의사항
 - | └─ 근거 문서
 - | └─ 관련 메뉴 이동
- | └─ FAQ 보기
 - | └─ 답변 피드백
- |
- | └─ 프로젝트 정보 패널
 - | └─ 등록 문서 수
 - | └─ 오늘 질문 수
 - | └─ 응답 정확도
 - | └─ 최근 업데이트
- |
- | └─ 주요 문서
 - | └─ PDF 문서
 - | └─ DOCX 문서
 - | └─ XLSX 문서
 - | └─ 더보기
- |
- | └─ 대화 히스토리
 - | └─ 최근 질문 목록
 - | └─ 선택 대화
 - | └─ 더보기

Q&A 화면 세부 정보

영역	항목	설명
프로젝트 헤더	프로젝트명/코드	현재 선택된 Q&A 대상
프로젝트 헤더	프로젝트 전환	다른 프로젝트 선택
추천 질문	질문 Chip	사전 등록된 추천 질문

영역	항목	설명
대화 영역	사용자 질문	사용자가 입력한 질문
대화 영역	AI 답변	프로젝트 지식 기반 답변
답변 카드	단계별 설명	업무 절차형 답변
답변 카드	유의사항	주의/예외 사항
답변 카드	근거 문서	답변에 사용된 문서
답변 카드	관련 액션	메뉴 이동, FAQ 보기
답변 카드	피드백	도움됨/개선 필요
우측 패널	프로젝트 지표	문서 수, 질문 수, 정확도
우측 패널	주요 문서	관련 문서 목록
우측 패널	대화 히스토리	이전 질의 목록
입력 영역	질문 입력	신규 질문 작성
입력 영역	첨부	파일 첨부
입력 영역	전송	질문 전송

5. 챗봇 관리 IA

화면 그룹

BOT

목적

프로젝트별 챗봇을 생성하고, 챗봇의 동작 방식, 시작 메시지, 추천 질문, 답변 정책을 관리한다.

챗봇 관리

- └─ 챗봇 목록
 - | └─ 프로젝트명
 - | └─ 챗봇명
 - | └─ 운영 상태
 - | └─ 연결 지식 수
 - | └─ 오늘 질문 수
 - | └─ 관리
- └─ 챗봇 생성
 - | └─ 대상 프로젝트 선택
 - | └─ 챗봇명 입력
 - | └─ 챗봇 설명 입력
 - | └─ 기본 모델 선택

- | └─ 답변 톤 선택
- | └─ 생성
- |
- | └─ 챗봇 설정
- | └─ 시작 메시지
- | └─ Fallback 메시지
- | └─ 답변 톤
- | └─ 출처 표시 여부
- | └─ 피드백 사용 여부
- | └─ 운영 상태
- |
- | └─ 추천 질문 관리
- | └─ 추천 질문 목록
- | └─ 노출 순서
- | └─ 프로젝트 연결
- | └─ 사용 여부
- |
- | └─ 답변 정책 관리
 - | └─ 시스템 프롬프트
 - | └─ 금지 답변
 - | └─ 개인정보 안내
 - | └─ 답변 길이
 - | └─ 출처 필수 여부

6. 지식 관리 IA

화면 그룹

KMS

목적

프로젝트별 지식 문서와 FAQ를 등록하고, 인덱싱을 수행하여 Q&A 답변 근거로 활용한다.

- 지식 관리
 - └─ 지식 소스 관리
 - | └─ 문서 목록
 - | └─ FAQ 목록
 - | └─ 문서 업로드
 - | └─ FAQ 직접 입력
 - | └─ 지식 소스 등록
 - | └─ 문서 상태 관리
- └─ 인덱싱 관리
 - | └─ IndexJob 목록
 - | └─ IndexJob 상세

- | └─ 인덱싱 진행 상태
- | └─ 재인덱싱
- | └─ 실패 재처리
- |
- |─ Preview
 - | └─ Chunk Preview
 - | └─ Entity Preview
 - | └─ Relation Preview
 - | └─ Evidence Preview
- |
- |─ 검색 테스트
 - | └─ 질문 입력
 - | └─ 검색 결과
 - | └─ 관련도 점수
 - | └─ 생성 답변
 - | └─ 품질 평가

7. 대화 로그 IA

대화 로그

- |─ 전체 대화 로그
 - | └─ 프로젝트 필터
 - | └─ 챗봇 필터
 - | └─ 기간 필터
 - | └─ 사용자 질문
 - | └─ AI 답변
 - | └─ 사용 근거 문서
 - | └─ 응답 상태
- |
- |─ 프로젝트별 대화 로그
 - | └─ 선택 프로젝트
 - | └─ 세션 목록
 - | └─ 메시지 상세
 - | └─ 답변 품질 정보
- |
- |─ 피드백 로그
 - | └─ 도움됨
 - | └─ 개선 필요
 - | └─ 개선 사유
 - | └─ 처리 상태
- |
- |─ 미응답 질문
 - | └─ 질문 내용
 - | └─ 발생 건수
 - | └─ 프로젝트

- └─ 원인
- └─ 개선 담당자
- └─ FAQ 등록/지식 보완

8. 사용량 분석 IA

사용량 분석

- └─ 전체 사용량
 - | └─ 총 질문 수
 - | └─ 총 대화 수
 - | └─ 총 토큰 사용량
 - | └─ 평균 응답시간
 - | └─ 응답 성공률
- └─ 프로젝트별 사용량
 - | └─ 프로젝트명
 - | └─ 질문 수
 - | └─ 사용자 수
 - | └─ 토큰 사용량
 - | └─ 비용 추정
 - | └─ 사용률
- └─ 챗봇별 사용량
 - | └─ 챗봇명
 - | └─ 질문 수
 - | └─ 미응답률
 - | └─ 만족도
 - | └─ 평균 응답시간
- └─ 리포트
 - | └─ 일별 리포트
 - | └─ 주간 리포트
 - | └─ 월간 리포트
 - | └─ 다운로드

9. 권한 관리 IA

권한 관리

- └─ 사용자 관리
 - | └─ 사용자 목록
 - | └─ 사용자 등록
 - | └─ 사용자 수정
 - | └─ 상태 관리

- | └─ 비활성화
- |
- |─ 역할 관리
 - | └─ System Admin
 - | └─ Project Admin
 - | └─ Knowledge Manager
 - | └─ Operator
 - | └─ Viewer
- |
- |─ 프로젝트 접근 권한
 - | └─ 프로젝트 선택
 - | └─ 사용자 배정
 - | └─ 역할 배정
 - | └─ 권한 회수
- |
- |─ 감사 로그
 - | └─ 로그인 이력
 - | └─ 프로젝트 변경 이력
 - | └─ 챗봇 설정 변경 이력
 - | └─ 지식 문서 변경 이력
 - | └─ 권한 변경 이력

10. 시스템 설정 IA

시스템 설정

- |─ 운영센터 설정
 - | └─ 서비스명
 - | └─ 로고
 - | └─ 기본 언어
 - | └─ 테마
- |
- |─ 모델 설정
 - | └─ LLM 모델
 - | └─ Embedding 모델
 - | └─ 기본 Temperature
 - | └─ 최대 토큰
 - | └─ Fallback 모델
- |
- |─ 보안 설정
 - | └─ API Key 관리
 - | └─ 개인정보 마스킹
 - | └─ 파일 업로드 제한
 - | └─ Rate Limit
 - | └─ CORS/도메인 제한

- |
- | — 알림 설정
 - | — 미응답 질문 알림
 - | — 인덱싱 실패 알림
 - | — 사용량 초과 알림
 - | — 시스템 오류 알림
- |
- | — 공통 코드 관리
 - | — 프로젝트 상태
 - | — 챗봇 상태
 - | — 문서 유형
 - | — 인덱싱 상태
 - | — 피드백 유형

11. 화면 목록 정의

화면 ID	1Depth	화면명	설명	우선순 위
DASH-001	대시보드	챗봇 서비스 대시보 드	전체 프로젝트/챗봇 운영 현황	M
PRJ-001	프로젝트 관 리	프로젝트 선택	등록 프로젝트 선택 및 Q&A 진입	M
PRJ-002	프로젝트 관 리	프로젝트 상세	프로젝트 기본정보, 상태, 연결 챗봇 확인	M
PRJ-003	프로젝트 관 리	신규 프로젝트 등록	프로젝트 생성	M
QA-001	프로젝트 Q&A	프로젝트 Q&A	선택 프로젝트 기반 질의응답	M
BOT-001	챗봇 관리	챗봇 목록	프로젝트별 챗봇 목록	M
BOT-002	챗봇 관리	챗봇 생성	신규 챗봇 생성	M
BOT-003	챗봇 관리	챗봇 설정	시작 메시지, 추천 질문, 답변 정책 설정	M
KMS-001	지식 관리	지식 소스 관리	문서/FAQ 등록 및 상태 관리	M
KMS-002	지식 관리	인덱싱 관리	IndexJob 실행/상태/재처리	M
KMS-003	지식 관리	지식 Preview	Chunk/Entity/Relation/Evidence 미리 보기	S
KMS-004	지식 관리	검색 테스트	검색 결과 및 답변 테스트	M
LOG-001	대화 로그	대화 로그 목록	전체/프로젝트별 대화 이력	M
LOG-002	대화 로그	미응답 질문 관리	미응답 질문 개선 관리	M

화면 ID	1Depth	화면명	설명	우선순 위
ANA-001	사용량 분석	사용량 대시보드	질문 수, 토큰, 응답시간 분석	S
AUTH-001	권한 관리	사용자 관리	사용자 등록/수정/상태 관리	M
AUTH-002	권한 관리	역할 관리	역할별 권한 관리	M
AUTH-003	권한 관리	감사 로그	주요 변경 이력 조회	M
SYS-001	시스템 설정	기본 설정	서비스 기본 정보 설정	S
SYS-002	시스템 설정	모델 설정	LLM/Embedding 모델 설정	S
SYS-003	시스템 설정	보안 설정	API Key, 마스킹, Rate Limit 관리	M
SYS-004	시스템 설정	알림 설정	운영 알림 조건 관리	S

12. 핵심 사용자 Journey

12.1 프로젝트 Q&A 진입 Journey

대시보드 진입

- 등록 프로젝트 현황 확인
- 프로젝트 열기 또는 프로젝트 선택하기 클릭
- 프로젝트 선택 화면 이동
- 탄소중립플랫폼 카드 선택
- 질의응답 시작 클릭
- 프로젝트 Q&A 화면 진입
- 추천 질문 선택 또는 직접 질문 입력
- AI 답변 확인
- 근거 문서 확인
- 피드백 등록

12.2 프로젝트 관리 Journey

프로젝트 관리 진입

- 프로젝트 검색/필터
- 프로젝트 카드 선택
- 프로젝트 상세 확인
- 프로젝트 열기
- 챗봇/지식/대화 로그 관리

12.3 지식 보완 Journey

대시보드에서 미응답 질문 확인

- 미응답 질문 상세 이동

- 관련 프로젝트 확인
- 지식 관리 이동
- FAQ 등록 또는 문서 업로드
- 인덱싱 실행
- 검색 테스트
- 답변 품질 확인
- 운영 반영

13. 1차 MVP IA 범위

13.1 1차 MVP 포함

영역	포함 기능
대시보드	KPI, 프로젝트 현황, 최근 활동, 미응답 질문
프로젝트 관리	프로젝트 목록, 프로젝트 선택, 프로젝트 상세
프로젝트 Q&A	프로젝트 기반 질의응답, 추천 질문, 근거 문서, 피드백
챗봇 관리	챗봇 목록, 챗봇 생성, 챗봇 기본 설정
지식 관리	문서/FAQ 등록, 인덱싱, 검색 테스트
대화 로그	대화 이력, 미응답 질문
권한 관리	사용자/역할/프로젝트 접근 권한
시스템 설정	기본 보안 설정, 모델 설정 최소 범위

13.2 2차 확장

영역	확장 기능
사용량 분석	비용 추정, 토큰 분석, 월간 리포트
고급 지식 관리	Entity/Relation Graph 시각화
고급 품질 관리	자동 품질 평가, 답변 승인 워크플로우
연동	Jira, GitHub, Confluence, Slack/Teams
운영 자동화	문서 변경 감지, 자동 재인덱싱
고급 보안	SSO, IP 제한, 프로젝트별 보안 정책

14. IA 설계 원칙

1. 서비스 운영과 프로젝트 Q&A를 분리한다.
2. 대시보드/관리 기능은 SaaS 운영 중심

3. Q&A는 선택 프로젝트 중심
 4. 프로젝트 선택을 핵심 허브로 둔다.
 5. 모든 프로젝트별 챗봇, 지식, Q&A는 프로젝트 기준으로 진입한다.
 6. Q&A 화면은 프로젝트 컨텍스트를 항상 표시한다.
 7. 사용자가 어떤 프로젝트에 질문 중인지 명확해야 한다.
 8. 답변에는 반드시 근거 문서를 제공한다.
 9. 신뢰성 확보를 위해 Source Citation을 기본 구조로 포함한다.
 10. 미응답 질문은 지식 보완 흐름으로 연결한다.
 11. 대화 로그 → 미응답 질문 → FAQ/문서 등록 → 인덱싱 → 테스트 순환 구조를 만든다.
 12. 모든 주요 데이터는 **project_id** 기준으로 분리한다.
 13. 프로젝트별 문서, 챗봇, 대화 로그, 피드백, 사용량을 독립 관리한다.
-

15. IA 요약

AI 챗봇 서비스는

- 1) SaaS 운영 대시보드에서 전체 현황을 보고,
- 2) 프로젝트 선택 화면에서 등록 프로젝트를 선택하고,
- 3) 프로젝트 Q&A 화면에서 선택 프로젝트 지식 기반으로 질의응답을 수행하며,
- 4) 챗봇 관리/지식 관리/대화 로그/사용량 분석/권한 관리로 운영 품질을 개선하는 구조이다.